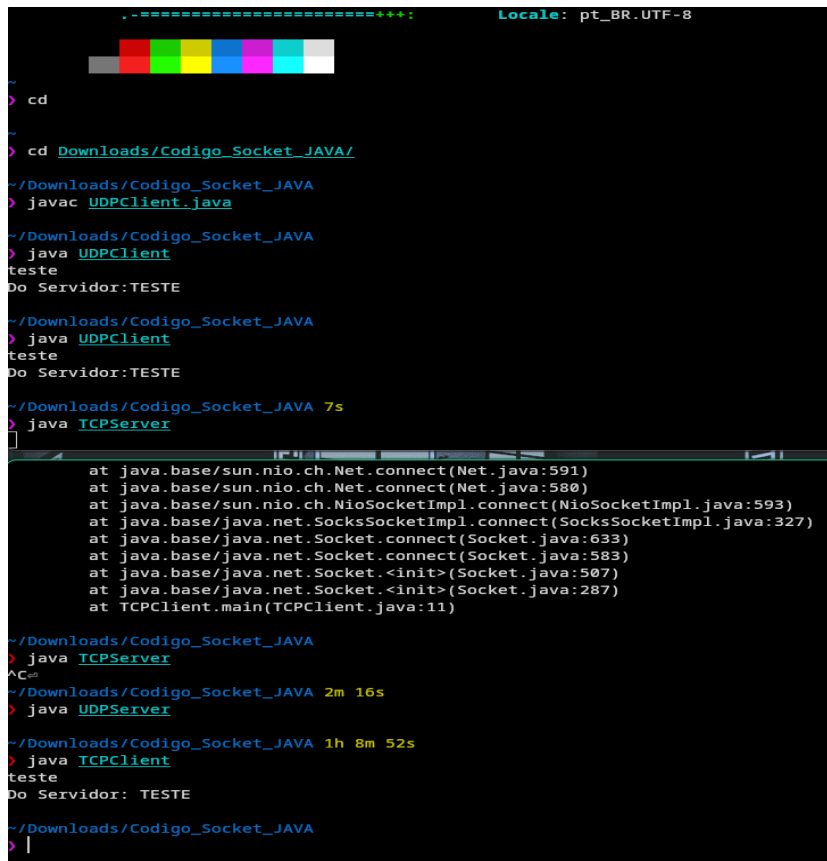


Relatório: Atividade 2 - Socket UDP

1 a 9. Execução Prática e Configuração do Ambiente

Ação: Observamos que a mesma máquina pode atuar como cliente e servidor simultaneamente.



```
Locale: pt_BR.UTF-8
cd
cd Downloads/Codigo_Socket_JAVA/
~/Downloads/Codigo_Socket_JAVA
javac UDPClient.java
~/Downloads/Codigo_Socket_JAVA
java UDPClient
teste
Do Servidor:TESTE
~/Downloads/Codigo_Socket_JAVA
java UDPClient
teste
Do Servidor:TESTE
~/Downloads/Codigo_Socket_JAVA 7s
java TCPServer
at java.base/sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:591)
at java.base/sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:580)
at java.base/sun.nio.ch.NioSocketImpl.connect(NioSocketImpl.java:593)
at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:327)
at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:633)
at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:583)
at java.base/java.net.Socket.<init>(Socket.java:507)
at java.base/java.net.Socket.<init>(Socket.java:287)
at TCPClient.main(TCPClient.java:11)
~/Downloads/Codigo_Socket_JAVA
java TCPServer
AC=
~/Downloads/Codigo_Socket_JAVA 2m 16s
java UDPServer
~/Downloads/Codigo_Socket_JAVA 1h 8m 52s
java TCPClient
teste
Do Servidor: TESTE
~/Downloads/Codigo_Socket_JAVA
|
```

Ação: Os programas `UDPServer.java` e `UDPClient.java` foram escritos e executados.

R:Solução de Problema: O erro inicial `java.net.UnknownHostException` ocorreu porque o endereço `ip_do_servidor` precisava ser ajustado para o número adequado. O código foi corrigido alterando "nomeHosp" para o endereço de loopback da máquina (`127.0.0.1`).

Validação: A mensagem "teste" foi digitada e a resposta foi recebida com sucesso no terminal porque é possível ver o retorno "TESTE".

13. Qual são os dois números de porta e os dois IPs utilizados?

R: Como o teste foi realizado localmente, o IP de origem e de destino foram idênticos: 127.0.0.1 (localhost). A porta utilizada pelo servidor para escutar as requisições foi a 9876, e a porta utilizada pelo cliente para realizar o envio foi a 44635

Servidor

```
127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1  
9876, Dst Port: 44635
```

Cliente

```
: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1  
: 44635, Dst Port: 9876
```

E possível observar que a porta do servidor não muda já a do cliente e uma porta diferente a cada rastreamento.

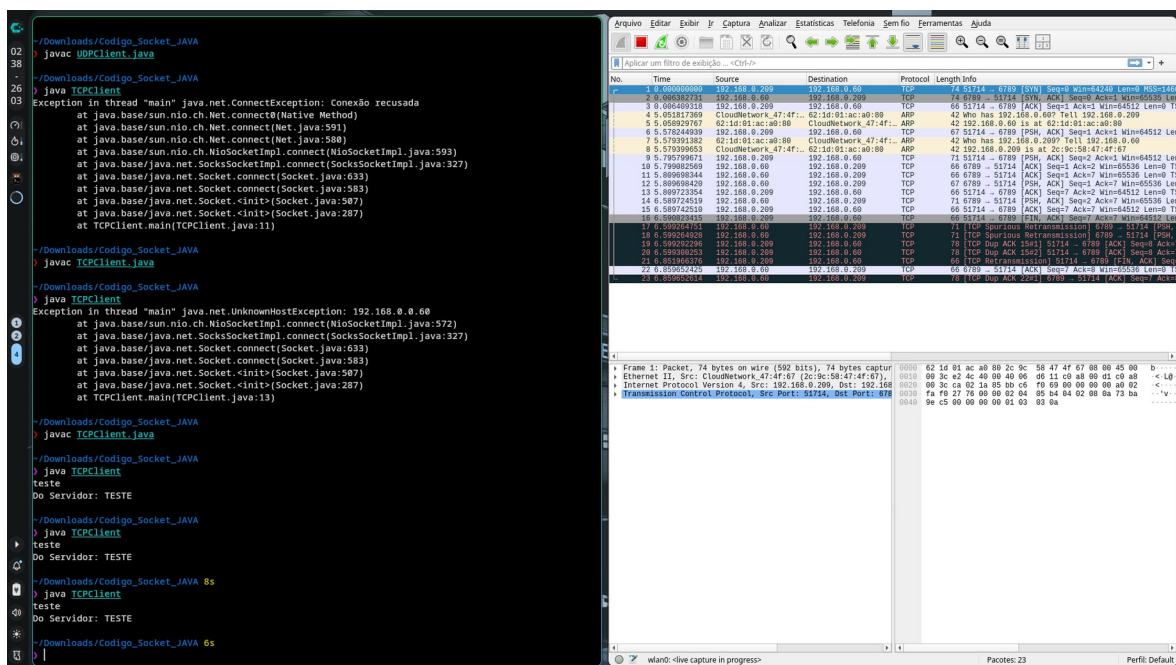
14. Quem definiu o número de porta do cliente?

R: O número da porta do cliente 44635 foi definida pelo sistema Operacional. Quando um programa cliente envia um pacote sem especificar uma porta de saída fixa no código, o sistema operacional aloca uma porta alta e temporária (conhecida como portas efêmera) que esteja livre no momento para realizar aquela comunicação.

15. Combine com um colega e faça testes entre a sua máquina e dele.

16. Capture todos os pacotes trocados, entre você e seu vizinho, e responda as mesmas questões anteriores. Os números de portas e IPs são ou não iguais? Explique.

R: Os ips são diferentes agora não sendo mais na mesma maquina ele usa o ip da maquina e de outro mas a porta do servidor é a mesma: O celular está escutando firme e forte na porta 6789 como esta no código fonte. A Porta do cliente mudou: O PC usou uma nova porta efêmera aleatória para essa comunicação, a 51714 (como visto na linha 1).



1 a 3.

R: sim, funcionou. A mensagem foi enviada e a interface loopback e o tráfego foi capturada com sucesso

4. É possível capturar toda a troca de mensagens e inclusive capturar o texto passado do cliente para o servidor?

R:sim. Ao selecionar um pacote de dados com a flag PSH,ACK no wireshark, é possível visualizar o texto digitado "teste" na seção de bytes do painel inferior, na coluna de caracteres ASCII.

5. As três primeiras mensagens trocadas apresentam a camada de aplicação, sim ou não? Explique. O que elas significam?

R: não apresentam camadas de aplicação. Essas três mensagens iniciais servem como um aperto de mão de três vias. Ela serve exclusivamente para transporte TCP estabelece a conexão, garantindo que ambos os lados estão prontos para conversão antes de entregar qualquer dado real.

6. Em qual (número) mensagem é que a frase é enviada ao servidor?

R:A frase é enviada na quarta mensagem da captura (o primeiro pacote com flag psh, ACK) saindo do cliente para servidor.

7. A mensagem seguinte (quinta) apresenta camada de aplicação? Clique na camada TCP no Wireshark e observe o campo Flags: 0x010 (ACK). O que você acha que isso significa?

R:não a quinta mensagem não apresenta camada de aplicação. A flag significa acknowledgement ou seja confirmação de recebimento ela indica apenas que o servidor recebeu e está confirmando a entrega sem enviar dado de volta.

8. Qual o conteúdo da mensagem seguinte (sexta)? E da sétima? Explique.

R:a sexta mensagem contém a resposta processada do servidor (a palavra "TESTE" em letras maiúsculas)envia mensagem é um novo flag PSH ACK a sétima mensagem é um novo ACK originado do cliente, confirmando ao servidor que recebeu a mensagem.

9. Explique as três últimas mensagens.

R:As últimas mensagens contêm as flags (FIN, ACK,) e (ACK)indicando o encerramento da conexão.elas representam o processo de finalização segura, aonde o cliente e o servidor concordam em fechar o canal de comunicação TCP após terminarem de trocar dados.

10. Qual é o protocolo nessa troca de mensagens?

R:O protocolo utilizado foi o TCP .

11. Qual são os números de porta e os IPs utilizados

Como teste foi feito localmente, os ips de origem e destino são 127.0.0.1 porta foi 6789, e a porta de origem do cliente 48632.

12. Quem definiu o número de porta do cliente?

R:O sistema Operacional da máquina cliente. Como o código não define uma porta fixa para saída de dados, o sistema escolhe automaticamente uma porta temporária de número alto, como a 48632 do primeiro teste que estava livre no momento de execução.

14. Capture todos os pacotes trocados, entre você e seu vizinho, e responda as mesmas questões anteriores. Os números de portas e IPs são ou não iguais?

R:O comportamento geral foi exatamente igual no entanto os ips e a porta cliente sofreram alteração os ips não são iguais os ips passaram a ser endereços físicos atribuídos pelo computador. A porta do servidor é sempre igual porque está definido no código pelo contrário a porta cliente sofre alteração sendo uma porta efêmera e dinâmica, a cada nova execução.

COMPARATIVO.

1. Quantas mensagens foram trocadas entre o servidor e cliente em cada um dos protocolos, UDP e TCP, para atingir o mesmo objetivo?

2. Discuta outras diferenças observadas entre os protocolos UDP e TCP.

R:

UDP: Apenas **2 mensagens** (um pacote de ida com a requisição e um de volta com a resposta).

TCP: Relembrando sua captura anterior (`pacotesCompleto.jpg`), foram necessárias **7** mensagens apenas para enviar os mesmos dados (3 para o Handshake inicial + 2 para enviar os dados com confirmação + 2 para a resposta e sua confirmação), podendo chegar a mais de 9 se contarmos o encerramento da conexão (FIN/ACK).

R:O TCP apresentou o *Three-Way Handshake* (SYN, SYN-ACK, ACK) antes de enviar a palavra "teste", provando que é **orientado a conexão**. O UDP enviou a palavra direto. O TCP usou pacotes [ACK] para confirmar o recebimento de cada mensagem, mostrando que é **confiável**. O UDP apenas enviou os dados, sem garantia de entrega (se o pacote se perdesse, o cliente ficaria esperando para sempre).